

Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelagem de dados da Vértice Espaços

Estudo de um sistema de gestão personalizado para uma empresa fictícia de arquitetura comercial, integrando clientes, demandas, projetos, equipe, tarefas e informações financeiras.

Participantes

Lara Werner

Clara Queiroz

Arthur Carvalho

Henrique Maffia

Agosto de 2026

O que o modelo precisa representar

EMPRESA FICTÍCIA

Vértice Espaços

A Vértice Espaços projeta e executa lojas, escritórios, restaurantes e ambientes temporários para marcas. O fluxo começa com uma demanda de cliente, passa pela aprovação e pode gerar um projeto. A execução envolve pessoas, tarefas, prazos, custos e receitas.

PERGUNTA QUE O BANCO DEVE RESPONDER

Qual demanda originou cada projeto, quem está envolvido, o que precisa ser entregue e qual é o resultado financeiro previsto e realizado?

ENTIDADES IDENTIFICADAS

Oito blocos de informação

CLIENTE

Empresa que solicita demandas e contrata projetos.

USUARIO

Pessoa da equipe que responde ou participa do trabalho.

DEMANDA

Pedido recebido antes de existir um projeto aprovado.

PROJETO

Execução aprovada, com prazo, orçamento e progresso.

TAREFA

Unidade de trabalho pertencente a um projeto.

PARTICIPACAO_PROJETO

Ligação entre projetos e integrantes da equipe.

LANCAMENTO_FINANCEIRO

Receita ou despesa prevista, paga ou recebida.

CATEGORIA_FINANCEIRA

Classificação reutilizável de receitas e despesas.

Escopo modelo lógico relacional da primeira versão demonstrável; autenticação, fornecedores, anexos e histórico detalhado ficam fora desta entrega.

Legenda

PK chave primária

FK chave estrangeira

UQ = valor único | ? = aceita vazio

CLIENTE			CADASTRO
cliente_id	UUID	PK	
nome_fantasia	varchar(120)	obrig.	
razao_social	varchar(160)	?	
documento	varchar(18)	UQ	
email	varchar(160)	?	
telefone	varchar(25)	?	
status	varchar(20)	obrig.	
criado_em	timestamp	obrig.	

USUARIO			EQUIPE
usuario_id	UUID	PK	
nome	varchar(120)	obrig.	
email	varchar(160)	UQ	
cargo	varchar(80)	obrig.	
perfil	varchar(30)	obrig.	
ativo	boolean	obrig.	
criado_em	timestamp	obrig.	

DEMANDA			ENTRADA
demanda_id	UUID	PK	
cliente_id	UUID	FK	
responsavel_id	UUID	FK ?	
titulo	varchar(160)	obrig.	
descricao	text	?	
status	varchar(30)	obrig.	
prioridade	varchar(15)	obrig.	
prazo	date	?	
valor_estimado	decimal(14,2)	?	
criado_em	timestamp	obrig.	

PROJETO			EXECUÇÃO
projeto_id	UUID	PK	
demanda_origem_id	UUID	FK + UQ	
responsavel_id	UUID	FK	
nome	varchar(160)	obrig.	
fase	varchar(30)	obrig.	
status	varchar(25)	obrig.	
data_inicio	date	obrig.	
data_fim_prevista	date	obrig.	
orcamento_receita	decimal(14,2)	obrig.	
orcamento_custo	decimal(14,2)	obrig.	

Decisão importante demanda_origem_id é único: uma demanda pode gerar no máximo um projeto. O cliente do projeto é obtido pela demanda, evitando duplicação.

TAREFAEXECUÇÃO		
tarefa_id	UUID	PK
projeto_id	UUID	FK
responsavel_id	UUID	FK ?
titulo	varchar(160)	oblig.
status	varchar(25)	oblig.
prioridade	varchar(15)	oblig.
prazo	date	?
concluida_em	timestamp	?

PARTICIPACAO_PROJETOASSOCIATIVA		
projeto_id	UUID	PK + FK
usuario_id	UUID	PK + FK
papel_no_projeto	varchar(80)	oblig.
data_entrada	date	oblig.
data_saida	date	?
alocacao_percentual	decimal(5,2)	?

CATEGORIA_FINANCEIRACLASSIFICAÇÃO		
categoria_id	UUID	PK
nome	varchar(80)	UQ
tipo_padrao	varchar(10)	?
ativa	boolean	oblig.
criado_em	timestamp	oblig.

LANCAMENTO_FINANCEIROFINANCEIRO		
lançamento_id	UUID	PK
projeto_id	UUID	FK ?
cliente_id	UUID	FK ?
categoria_id	UUID	FK
tipo	varchar(10)	oblig.
descricao	varchar(200)	oblig.
valor	decimal(14,2)	oblig.
data_vencimento	date	oblig.
data_liquidacao	date	?
status	varchar(20)	oblig.
criado_em	timestamp	oblig.

CHAVE COMPOSTA

Em PARTICIPACAO_PROJETO, projeto_id + usuario_id formam a chave primária. Isso impede que a mesma pessoa seja incluída duas vezes no mesmo projeto.

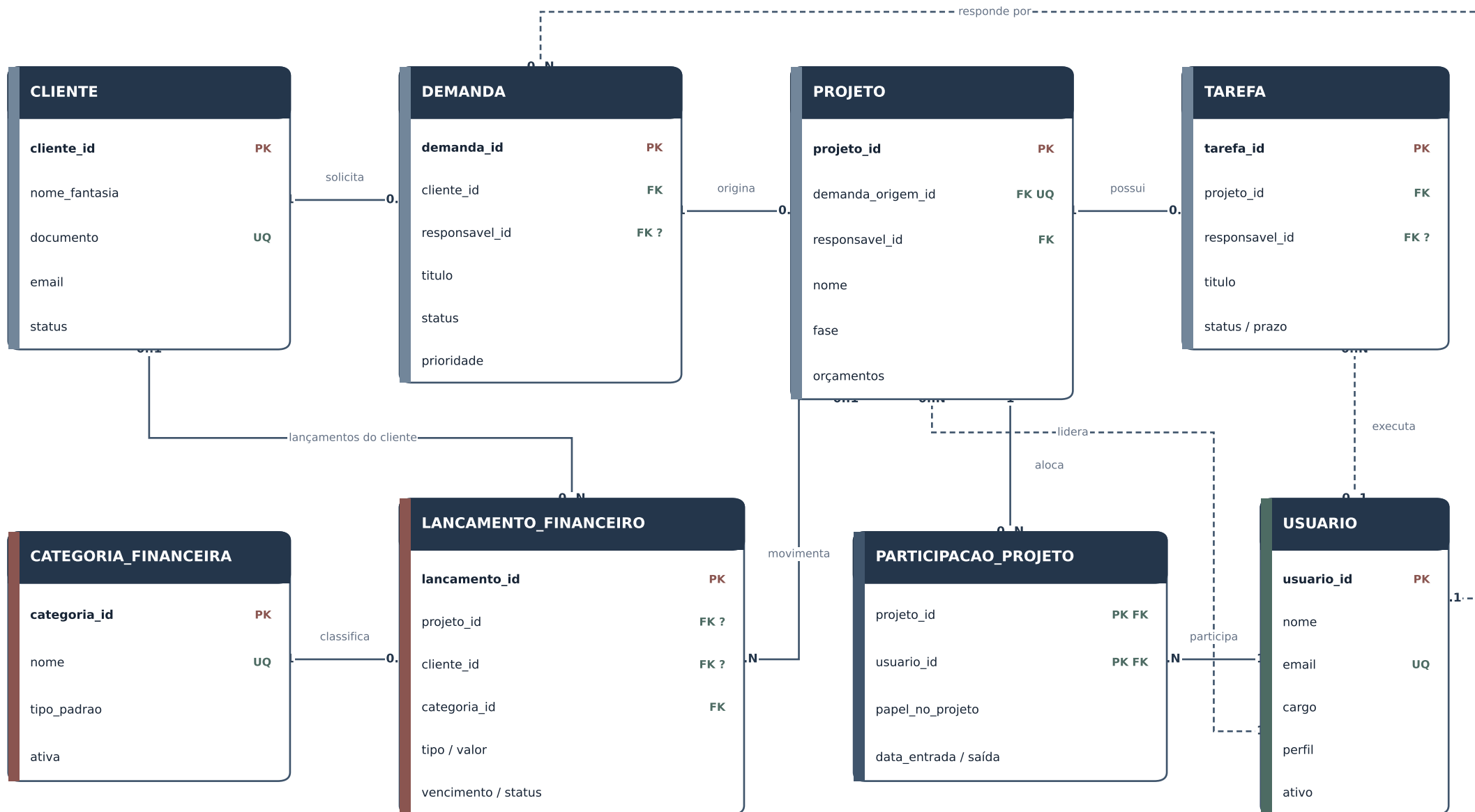
REGRA FINANCEIRA

valor deve ser positivo; o campo tipo informa se o registro é receita ou despesa; data_liquidacao fica vazia enquanto estiver em aberto.

3. Diagrama Entidade-Relacionamento

05

PK = chave primária | FK = chave estrangeira | ? = relacionamento opcional | linha tracejada = responsabilidade opcional



Leitura do fluxo: um cliente solicita demandas; uma demanda pode originar um projeto; o projeto reúne equipe, tarefas e lançamentos financeiros.

Como as entidades se conectam

ENTIDADE A	RELAÇÃO	ENTIDADE B	CARD. A B	JUSTIFICATIVA
CLIENTE	solicita	DEMANDA	0..N 1	Cada demanda pertence a um cliente.
USUARIO	responde por	DEMANDA	0..N 0..1	A demanda pode aguardar definição de responsável.
DEMANDA	origina	PROJETO	0..1 1	Nem toda demanda é aprovada; uma aprovada gera no máximo um projeto.
USUARIO	lidera	PROJETO	0..N 1	Todo projeto possui um responsável principal.
PROJETO	possui	TAREFA	0..N 1	Tarefas existem somente dentro de um projeto.
USUARIO	executa	TAREFA	0..N 0..1	Uma tarefa pode ainda não ter responsável.
PROJETO	recebe	PARTICIPAÇÃO	0..N 1	A tabela associativa representa a equipe do projeto.
USUARIO	integra	PARTICIPAÇÃO	0..N 1	Um usuário pode participar de vários projetos.
PROJETO	movimenta	LANÇAMENTO	0..N 0..1	O vínculo é opcional para despesas gerais da empresa.
CLIENTE	é parte de	LANÇAMENTO	0..N 0..1	O vínculo é opcional para despesas sem cliente.
CATEGORIA	classifica	LANÇAMENTO	0..N 1	Todo lançamento deve possuir uma categoria.

RELAÇÃO MUITOS-PARA-MUITOS

PROJETO e USUARIO formam uma relação N:N, resolvida por PARTICIPACAO_PROJETO. A entidade associativa também guarda o papel e o período de participação.

Decisões, integridade e limites

DECISÕES CENTRAIS

Por que o modelo foi construído assim

01 Demanda antes de projeto

O pedido é registrado mesmo quando não é aprovado. Isso preserva o histórico comercial e evita criar projetos prematuramente.

02 Cliente não é repetido no projeto

O cliente é alcançado pela demanda de origem. Essa escolha evita divergência entre o cliente da demanda e o cliente do projeto.

03 Equipe usa entidade associativa

Um projeto reúne várias pessoas e uma pessoa atua em vários projetos. PARTICIPACAO_PROJETO resolve a relação N:N e guarda o papel de cada integrante.

04 Financeiro unificado

Receitas e despesas usam a mesma entidade, diferenciadas pelo atributo tipo. Isso simplifica filtros, saldos e relatórios.

05 Valores calculados não são armazenados

Progresso, margem e totais do painel são derivados de tarefas e lançamentos. Assim, o sistema reduz dados duplicados e inconsistentes.

INTEGRIDADE

Regras recomendadas no banco

- documento do cliente e e-mail do usuário devem ser únicos;
- valor financeiro e percentuais não podem ser negativos;
- data de fim prevista não pode ser anterior à data de início;
- demanda_origem_id é único em PROJETO;
- exclusões devem ser restritas quando houver registros dependentes.